

O Problema do Clique e sua Aplicação em Análise de Propagação Viral

Paulo E. R. Araujo¹, Guilherme A. Avelino²

¹Universidade Federal do Piauí – UFPI
Teresina – PI – Brasil

pumbadeveloper@gmail.com

Abstract. *This article presents the click problem in graphs, its theoretical relevance, and a practical application in multi-category analysis for identifying cohesive clusters of viral propagation in social networks. We propose a mini case study in which users and their preferences are generated randomly, allowing us to construct a graph for each category of interest. In each graph, we seek the largest clique, thereby estimating the potential for organic engagement by category. The clique problem is known to be NP-hard, which motivates heuristic approaches in real-world scenarios.*

Resumo. *Este artigo apresenta o problema do clique em grafos, sua relevância teórica e uma aplicação prática em análise multicategoria para identificação de núcleos coesos de propagação viral em redes sociais. Propomos um mini estudo de caso onde usuários e suas preferências são gerados aleatoriamente, permitindo a construção de um grafo para cada categoria de interesse. Em cada grafo, buscamos o maior clique, estimando assim o potencial de engajamento orgânico por categoria. O problema do clique é conhecido por ser NP, o que motiva abordagens heurísticas em cenários reais.*

1. Introdução

O problema do clique em grafos é um dos temas centrais em teoria da computação e ciência de dados, com aplicações que vão desde biologia computacional até análise de redes sociais. Em termos práticos, identificar subconjuntos altamente conectados de entidades pode revelar núcleos de influência, comunidades coesas ou grupos com maior potencial de propagação de informação. Este trabalho apresenta uma descrição detalhada do problema do clique e propõe uma aplicação prática baseada em análise multicategoria para estimar suscetibilidade de engajamento viral em redes sociais.

2. O Problema do Clique

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado, onde V é o conjunto de vértices e E o conjunto de arestas. Uma **clique** é um subconjunto $V' \subseteq V$ tal que todo par de vértices em V' está conectado por uma aresta em E . Em outras palavras, um clique é um subgrafo completo de G . O tamanho do clique é dado pelo número de vértices em V' .

O problema do clique pode ser formulado de duas formas principais:

- **Decisão:** dado um grafo G e um inteiro k , decidir se existe um clique de tamanho k em G .

- **Otimização:** encontrar o maior clique em G .

Ambas as versões são de grande interesse prático, mas a otimização é especialmente relevante para aplicações que buscam identificar o maior núcleo coeso possível. O problema do clique é conhecido por ser NP, ou seja, não se conhece algoritmo polinomial para resolvê-lo em geral, o que motiva o uso de heurísticas e aproximações em instâncias grandes. Uma apresentação detalhada, incluindo demonstração de NP-completude, pode ser encontrada em [Cormen et al. 2022].

3. Aplicação Prática: Engajamento viral em Rede Social

Propomos uma aplicação do problema do clique para análise de suscetibilidade de engajamento viral em redes sociais. O objetivo é, dado um conjunto de usuários e múltiplas categorias de interesse (ex.: gosta de animais, esportes, tecnologia), identificar para cada categoria o maior grupo de usuários totalmente conectados (maior clique), estimando assim o potencial de propagação orgânica de campanhas segmentadas.

4. Modelagem Formal da Aplicação

Seja U o conjunto de usuários e A o conjunto de categorias. Para cada categoria $a \in A$, define-se o grafo $G_a = (V_a, E_a)$, onde:

- V_a é o subconjunto de usuários que declararam interesse positivo na categoria a ;
- $(u, v) \in E_a$ se e somente se u e v interagem frequentemente (acima de um limiar definido) na janela de observação.

O objetivo é encontrar, para cada a , o maior clique $C_a^* \subseteq V_a$. O ranking das categorias pode ser feito pelo tamanho $|C_a^*|$ e, em caso de empate, pelo alcance agregado dos usuários do clique.

5. Metodologia do Estudo

1. Gerar aleatoriamente um conjunto de usuários U e respostas binárias (gosta/não gosta) para cada categoria $a \in A$.
2. Para cada categoria, filtrar os usuários elegíveis (V_a) e gerar as arestas com base em interação frequente.
3. Construir o grafo G_a para cada categoria.
4. Aplicar o algoritmo de busca de clique máximo em cada G_a .
5. Comparar as categorias pelo tamanho do maior clique e estimar o potencial de *seed* viral.

6. Conclusão Inicial

O problema do clique oferece uma ferramenta poderosa para identificar núcleos coesos em redes sociais. A análise multicategoria permite comparar suscetibilidade de engajamento entre diferentes segmentos, orientando estratégias de *seed* viral. Trabalhos futuros implementarão o gerador de dados e solução inicial como algoritmo de força bruta, prova de NP-completude do problema e implementação de solução final com uso de heurística.

Referências

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 4th edition. Seção 34.5.1, Teorema 34.11, pp. 1081–1084.